

ATIVIDADE B2-4

Arvores AVL — Fatores de Balanceamento

AVL

Aluno:	Eric
Curso:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituicao:	FATEC São Caetano do Sul
Disciplina:	Estruturas de Dados
Professor:	Veríssimo
Ano:	2026

REDE 01 — Caso Clássico LL — Rotação Simples à Direita

Sequência de inserção: 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

Tipo: LL — Rotação Simples à Direita

Inclusão do nó 50 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(50)

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(50) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

PASSO 2 — FB(50)

$h(\text{subárv_esq}) = -1$ $h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(50) = -1 - (-1) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 30 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(30)

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(30) = 1 + \max(-1, -1) = 0$

PASSO 2 — FB(30)

$h(\text{subárv_esq}) = -1$ $h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(30) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular no caminho de volta → nó 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(50)

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(50) = 1 + \max(0, -1) = 1$

PASSO 2 — FB(50)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(50) = 0 - (-1) = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 70 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(70)

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(70) = 0$

PASSO 2 — FB(70)

$FB(70) = -1 - (-1) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(50) $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(50) = 1 + \max(0, 0) = 1$ **PASSO 2 — FB(50)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(50) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusao do no 20 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(20)** $h(\text{filho_esq}) = -1 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(20) = 0$ **PASSO 2 — FB(20)** $FB(20) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 30:

Inclusao do no 30 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(30)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(30) = 1 + \max(0, -1) = 1$ **PASSO 2 — FB(30)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$ $FB(30) = 0 - -1 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 50:

Inclusao do no 50 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(50)** $h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$ **PASSO 2 — FB(50)** $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(50) = 1 - 0 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusao do no 40 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(40)** $h(\text{filho_esq}) = -1 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(40) = 0$ **PASSO 2 — FB(40)** $FB(40) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 30:

Inclusao do no 30 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(30)$

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(30) = 1 + \max(0, 0) = 1$

PASSO 2 — FB(30)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(30) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 50:

Inclusao do no 50 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(50)$

$h(\text{filho_esq}) = 1$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$

PASSO 2 — FB(50)

$h(\text{subárv_esq}) = 1$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(50) = 1 - 0 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusao do no 10 (folha)

PASSO 1 — ALTURA $H(10)$

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(10) = 0$

PASSO 2 — FB(10)

$FB(10) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 20:

Inclusao do no 20 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(20)$

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(20) = 1 + \max(0, -1) = 1$

PASSO 2 — FB(20)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(20) = 0 - -1 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 30:

Inclusao do no 30 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(30)$

$h(\text{filho_esq}) = 1$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(30) = 1 + \max(1, 0) = 2$

PASSO 2 — FB(30)

$h(\text{subárv_esq}) = 1$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$\text{FB}(30) = 1 - 0 = 1$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular nó 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(50)

$h(\text{filho_esq}) = 2$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(50) = 1 + \max(2, 0) = 3$

PASSO 2 — FB(50)

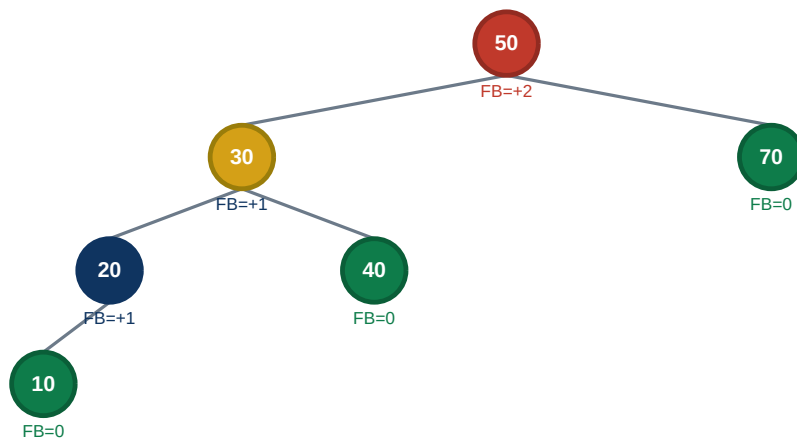
$h(\text{subárv_esq}) = 2$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$\text{FB}(50) = 2 - 0 = 2$

✗ Desequilíbrio detectado — Rotação necessária!

NÓ CRÍTICO: 50 (FB = +2) | Filho esquerdo 30 (FB = +1) → Caso LL

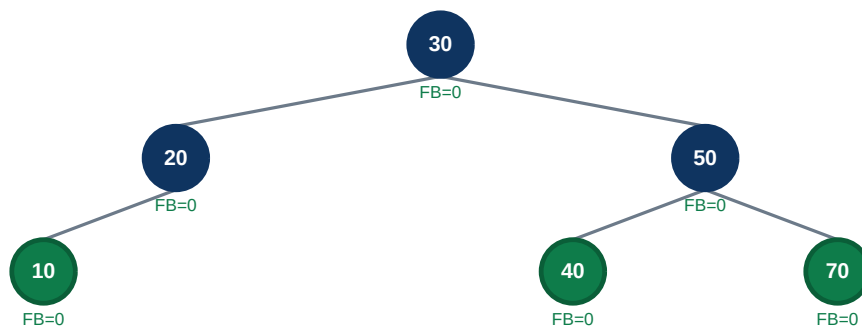
Estado ANTES da Rotação LL:



ROTACAO LL — Rotação Simples à Direita

ANTES da Rotação	DEPOIS da Rotação
50 (FB=+2) ← crítico / \ 30(+1) 70(0) / \ 20(+1) 40(0) / 10(0)	30 (FB=0) ← nova raiz / \ 20(0) 50(0) / \ 10(0) 40(0) 70(0)

Estado DEPOIS da Rotação — Árvore Final Balanceada:



✓ Todos os FBs estão no intervalo [-1, +1]. Árvore AVL balanceada.

REDE 02 — Caso RR — Rotação Simples à Esquerda

Sequência de inserção: 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

Tipo: RR — Rotação Simples à Esquerda

Inclusão do nó 40 (folha)

PASSO 1 — ALTURA $H(40)$

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(40) = 0$

PASSO 2 — FB(40)

$FB(40) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 20 (folha)

PASSO 1 — ALTURA $H(20)$

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(20) = 0$

PASSO 2 — FB(20)

$FB(20) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 40:

Inclusão do nó 40 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(40)$

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(40) = 1 + \max(0, -1) = 1$

PASSO 2 — FB(40)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = -1$

$FB(40) = 0 - -1 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 60 (folha)

PASSO 1 — ALTURA $H(60)$

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(60) = 0$

PASSO 2 — FB(60)

$FB(60) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 40:

Inclusão do nó 40 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(40) $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(40) = 1 + \max(0, 0) = 1$ **PASSO 2 — FB(40)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(40) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusao do no 50 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(50)** $h(\text{filho_esq}) = -1 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(50) = 0$ **PASSO 2 — FB(50)** $FB(50) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 60:

Inclusao do no 60 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(60)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(60) = 1 + \max(0, -1) = 1$ **PASSO 2 — FB(60)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$ $FB(60) = 0 - (-1) = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 40:

Inclusao do no 40 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(40)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$ $H(40) = 1 + \max(0, 1) = 2$ **PASSO 2 — FB(40)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$ $FB(40) = 0 - 1 = -1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusao do no 80 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(80)** $h(\text{filho_esq}) = -1 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(80) = 0$ **PASSO 2 — FB(80)** $FB(80) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 60:

Inclusao do no 60 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(60)$

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(60) = 1 + \max(0, 0) = 1$

PASSO 2 — FB(60)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(60) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 40:

Inclusao do no 40 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(40)$

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(40) = 1 + \max(0, 1) = 2$

PASSO 2 — FB(40)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(40) = 0 - 1 = -1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusao do no 90 (folha)

PASSO 1 — ALTURA $H(90)$

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = -1$

$H(90) = 0$

PASSO 2 — FB(90)

$FB(90) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 80:

Inclusao do no 80 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(80)$

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(80) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

PASSO 2 — FB(80)

$h(\text{subárv_esq}) = -1$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(80) = -1 - 0 = -1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 60:

Inclusao do no 60 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA $H(60)$

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(60) = 1 + \max(0, 1) = 2$

PASSO 2 — FB(60)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(60) = 0 - 1 = -1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular nó 40:

Inclusão do nó 40 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(40)

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 2$

$H(40) = 1 + \max(0, 2) = 3$

PASSO 2 — FB(40)

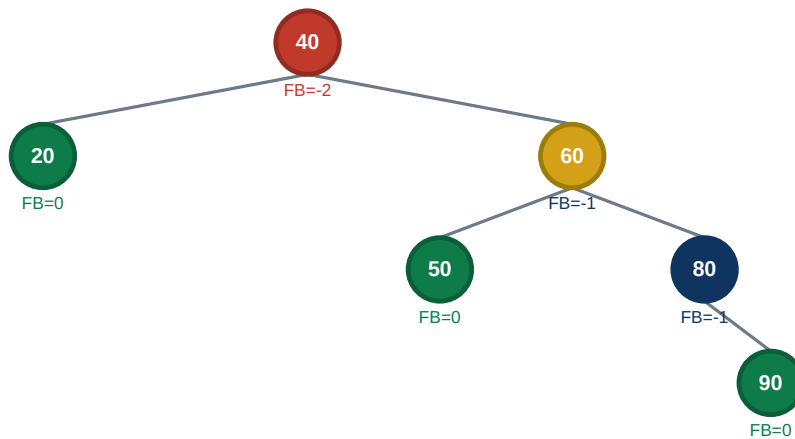
$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 2$

$FB(40) = 0 - 2 = -2$

✗ Desequilíbrio detectado — Rotação necessária!

NÓ CRÍTICO: 40 (FB = -2) | Filho direito 60 (FB = -1) → Caso RR

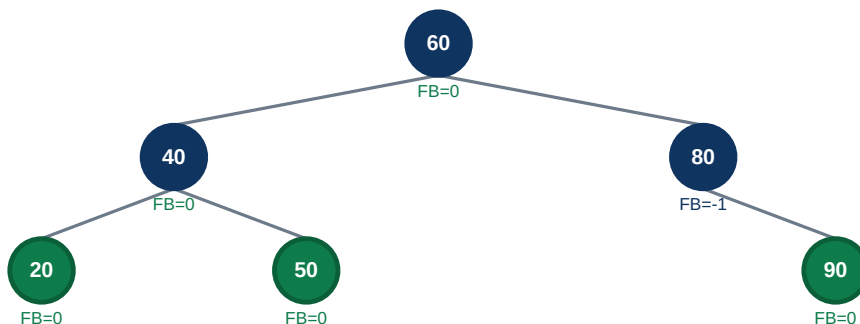
Estado ANTES da Rotação RR:



ROTACAO RR — Rotação Simples à Esquerda

ANTES da Rotação	DEPOIS da Rotação
40 (FB=-2) ← crítico / \ 20(0) 60(-1) / \ 50(0) 80(-1) \ 90(0)	60 (FB=0) ← nova raiz / \ 40(0) 80(-1) / \ \ 20(0) 50(0) 90(0)

Estado DEPOIS — Árvore Final Balanceada:



✓ Árvore AVL balanceada com todos FB em [-1, +1].

REDE 03 — Caso LR — Rotação Dupla à Direita

Sequência de inserção: 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Tipo: LR — Rotação Dupla (Esq no filho + Dir no pai)

Inclusão do nó 60 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(60)

$$H(60) = 0$$

PASSO 2 — FB(60)

$$FB(60) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 30 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(30)

$$H(30) = 0$$

PASSO 2 — FB(30)

$$FB(30) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 60:

Inclusão do nó 60 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(60)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(60) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

PASSO 2 — FB(60)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(60) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 80 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(80)

$$H(80) = 0$$

PASSO 2 — FB(80)

$$FB(80) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 60:

Inclusão do nó 60 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(60)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(60) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(60) $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(60) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 10 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(10)** $H(10) = 0$ **PASSO 2 — FB(10)** $FB(10) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 30:

Inclusão do nó 30 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(30)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(30) = 1 + \max(0, -1) = 1$ **PASSO 2 — FB(30)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$ $FB(30) = 0 - (-1) = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 60:

Inclusão do nó 60 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(60)** $h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(60) = 1 + \max(1, 0) = 2$ **PASSO 2 — FB(60)** $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(60) = 1 - 0 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 45 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(45)** $H(45) = 0$ **PASSO 2 — FB(45)** $FB(45) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 30:

Inclusão do nó 30 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(30)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(30) = 1 + \max(0, 0) = 1$

PASSO 2 — FB(30)
$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$
$$\text{FB}(30) = 0 - 0 = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 60:

Inclusao do no 60 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(60)
$$h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$
$$H(60) = 1 + \max(1, 0) = 2$$
PASSO 2 — FB(60)
$$h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$
$$\text{FB}(60) = 1 - 0 = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Inclusao do no 38 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(38)
$$H(38) = 0$$
PASSO 2 — FB(38)
$$\text{FB}(38) = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 45:

Inclusao do no 45 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(45)
$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$
$$H(45) = 1 + \max(0, -1) = 1$$
PASSO 2 — FB(45)
$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$
$$\text{FB}(45) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 30:

Inclusao do no 30 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(30)
$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$$
$$H(30) = 1 + \max(0, 1) = 2$$
PASSO 2 — FB(30)
$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$$
$$\text{FB}(30) = 0 - 1 = -1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 60:

Inclusao do no 60 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(60)

$h(\text{filho_esq}) = 2$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(60) = 1 + \max(2, 0) = 3$

PASSO 2 — FB(60)

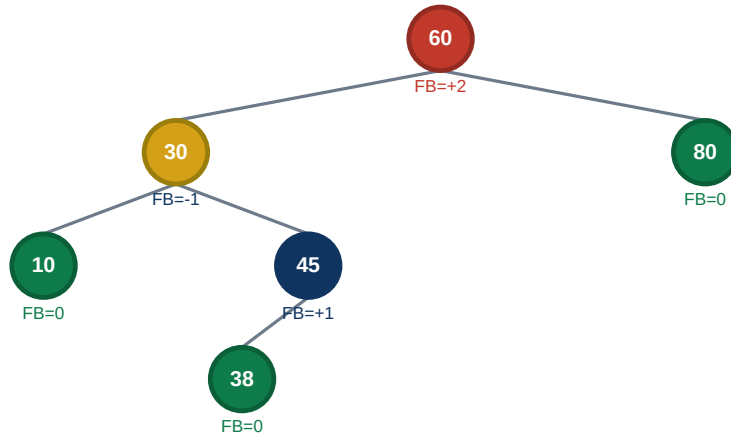
$h(\text{subárv_esq}) = 2$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(60) = 2 - 0 = 2$

X Desequilíbrio detectado — Rotacao necessaria!

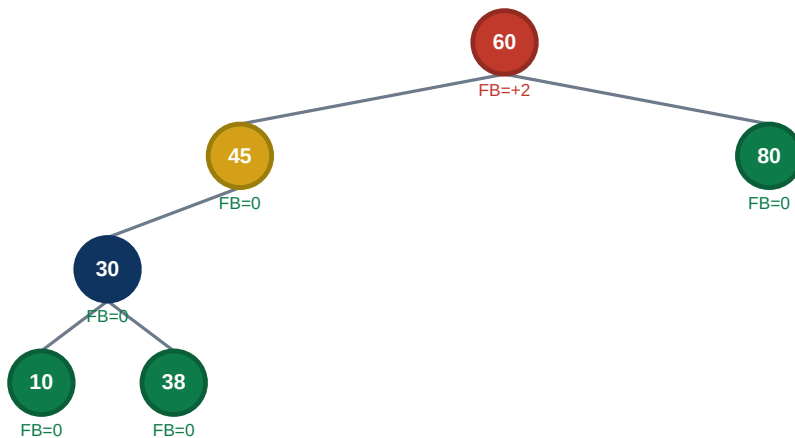
NÓ CRÍTICO: 60 (FB=+2) | Filho esquerdo 30 (FB=-1) → Caso LR (Zig-Zag)

Estado ANTES das Rotações (Zig-Zag visível):



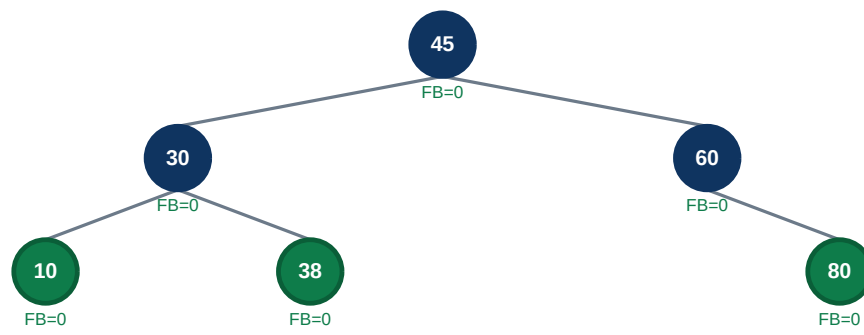
PASSO 6a — 1ª Rotação: Simples à Esquerda no filho (30):

Estado Intermediário (após 1ª rotação — agora é caso LL):



PASSO 6b — 2ª Rotação: Simples à Direita no pai (60):

Estado DEPOIS — Árvore Final Balanceada:



✓ Árvore AVL balanceada com todos FB em [-1, +1].

REDE 04 — Caso RL — Rotação Dupla à Esquerda

Sequência de inserção: 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Tipo: RL — Rotação Dupla (Dir no filho + Esq no pai)

Inclusão do nó 25 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(25)

$$H(25) = 0$$

PASSO 2 — FB(25)

$$FB(25) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 15 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(15)

$$H(15) = 0$$

PASSO 2 — FB(15)

$$FB(15) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusão do nó 25 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(25)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(25) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

PASSO 2 — FB(25)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(25) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 50 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(50)

$$H(50) = 0$$

PASSO 2 — FB(50)

$$FB(50) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusão do nó 25 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(25)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(25) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(25)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$\text{FB}(25) = 0 - 0 = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Inclusão do nó 35 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(35)**

$$H(35) = 0$$

PASSO 2 — FB(35)

$$\text{FB}(35) = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(50)**

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(50) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

PASSO 2 — FB(50)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$\text{FB}(50) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusão do nó 25 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(25)**

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(25) = 1 + \max(0, 1) = 2$$

PASSO 2 — FB(25)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$\text{FB}(25) = 0 - 1 = -1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Inclusão do nó 70 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(70)**

$$H(70) = 0$$

PASSO 2 — FB(70)

$$\text{FB}(70) = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(50)**

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(50) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(50) $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(50) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusao do no 25 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(25) $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$ $H(25) = 1 + \max(0, 1) = 2$ **PASSO 2 — FB(25)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$ $FB(25) = 0 - 1 = -1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusao do no 30 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(30) $H(30) = 0$ **PASSO 2 — FB(30)** $FB(30) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 35:

Inclusao do no 35 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(35) $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(35) = 1 + \max(0, -1) = 1$ **PASSO 2 — FB(35)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$ $FB(35) = 0 - -1 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 50:

Inclusao do no 50 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(50) $h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$ **PASSO 2 — FB(50)** $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(50) = 1 - 0 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusao do no 25 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(25)

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 2$

$H(25) = 1 + \max(0, 2) = 3$

PASSO 2 — FB(25)

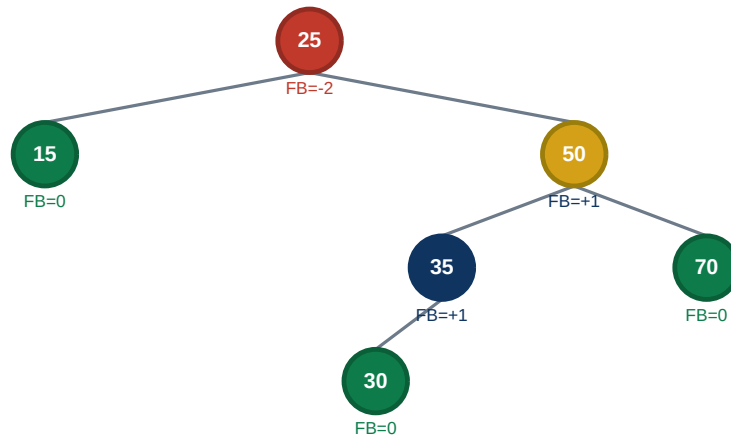
$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 2$

$FB(25) = 0 - 2 = -2$

X Desequilíbrio detectado — Rotacao necessaria!

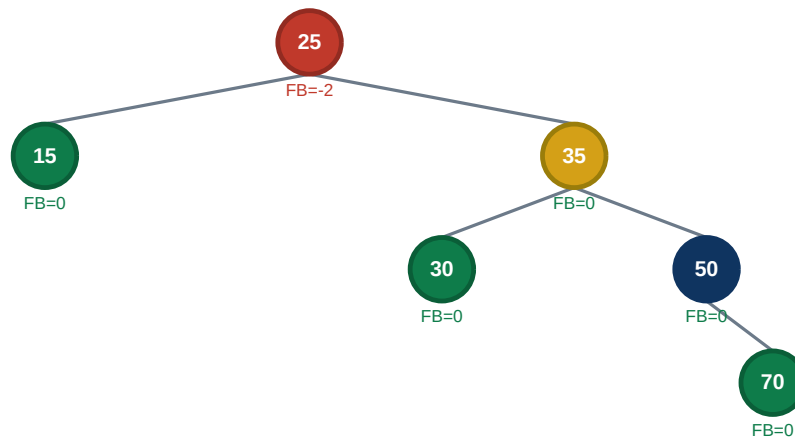
NÓ CRÍTICO: 25 (FB=-2) | Filho direito 50 (FB=+1) → Caso RL (Zig-Zag reverso)

Estado ANTES das Rotações:



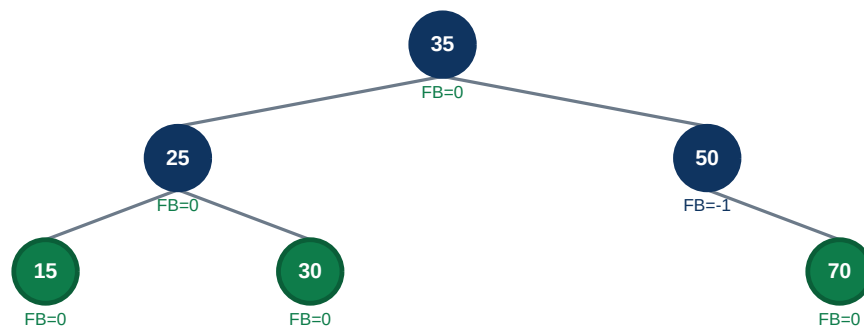
PASSO 6a — 1ª Rotação: Simples à Direita no filho (50):

Estado Intermediário (após 1ª rotação — agora é caso RR):



PASSO 6b — 2ª Rotação: Simples à Esquerda no pai (25):

Estado DEPOIS — Árvore Final Balanceada:



✓ Árvore AVL balanceada com todos FB em [-1, +1].

REDE 05 — Múltiplos Rebalanceamentos — LL e RR

Sequência de inserção: 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10

Tipo: LL (P6) + LL (P8)

Inclusão do nó 100 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(100)

$$H(100) = 0$$

PASSO 2 — FB(100)

$$FB(100) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 50 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(50)

$$H(50) = 0$$

PASSO 2 — FB(50)

$$FB(50) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 100:

Inclusão do nó 100 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(100)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(100) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

PASSO 2 — FB(100)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(100) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 150 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(150)

$$H(150) = 0$$

PASSO 2 — FB(150)

$$FB(150) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 100:

Inclusão do nó 100 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(100)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(100) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(100) $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(100) = 0 - 0 = 0$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)**Inclusão do nó 30 (folha)****PASSO 1 — ALTURA H(30)** $H(30) = 0$ **PASSO 2 — FB(30)** $FB(30) = 0$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(50)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(50) = 1 + \max(0, -1) = 1$ **PASSO 2 — FB(50)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$ $FB(50) = 0 - (-1) = 1$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 100:

Inclusão do nó 100 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(100)** $h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(100) = 1 + \max(1, 0) = 2$ **PASSO 2 — FB(100)** $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(100) = 1 - 0 = 1$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)**Inclusão do nó 75 (folha)****PASSO 1 — ALTURA H(75)** $H(75) = 0$ **PASSO 2 — FB(75)** $FB(75) = 0$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(50)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(50) = 1 + \max(0, 0) = 1$

PASSO 2 — FB(50) $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(50) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 100:

Inclusão do nó 100 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(100) $h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(100) = 1 + \max(1, 0) = 2$ **PASSO 2 — FB(100)** $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(100) = 1 - 0 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 20 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(20) $H(20) = 0$ **PASSO 2 — FB(20)** $FB(20) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 30:

Inclusão do nó 30 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(30) $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(30) = 1 + \max(0, -1) = 1$ **PASSO 2 — FB(30)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$ $FB(30) = 0 - (-1) = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(50) $h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(50) = 1 + \max(1, 0) = 2$ **PASSO 2 — FB(50)** $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(50) = 1 - 0 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 100:

Inclusão do nó 100 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(100)

$$h(\text{filho_esq}) = 2 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(100) = 1 + \max(2, 0) = 3$$

PASSO 2 — FB(100)

$$h(\text{subárv_esq}) = 2 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$

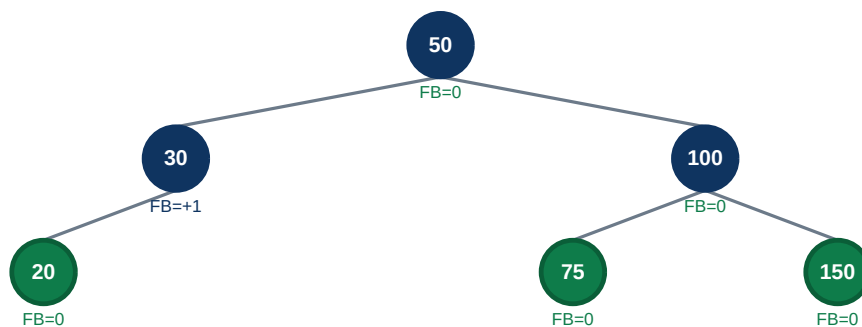
$$FB(100) = 2 - 0 = 2$$

X Desequilíbrio detectado — Rotacao necessaria!

NÓ CRÍTICO: 100 (FB=+2) | Filho esq 50 (FB=+1) → Caso LL → Rotação Simples à Direita

1ª ROTAÇÃO LL — Rotação à Direita em 100 (com 50 subindo):

Árvore após 1ª rotação:



Inclusao do no 40 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(40)

$$H(40) = 0$$

PASSO 2 — FB(40)

$$FB(40) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 30:

Inclusao do no 30 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(30)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(30) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(30)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(30) = 0 - 0 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 50:

Inclusao do no 50 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(50)

$$h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(50) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

PASSO 2 — FB(50) $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$ $FB(50) = 1 - 1 = 0$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)**Inclusão do nó 10 (folha)****PASSO 1 — ALTURA H(10)** $H(10) = 0$ **PASSO 2 — FB(10)** $FB(10) = 0$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 20:

Inclusão do nó 20 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(20)** $h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$ $H(20) = 1 + \max(0, -1) = 1$ **PASSO 2 — FB(20)** $h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$ $FB(20) = 0 - (-1) = 1$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 30:

Inclusão do nó 30 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(30)** $h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$ $H(30) = 1 + \max(1, 0) = 2$ **PASSO 2 — FB(30)** $h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$ $FB(30) = 1 - 0 = 1$ ✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

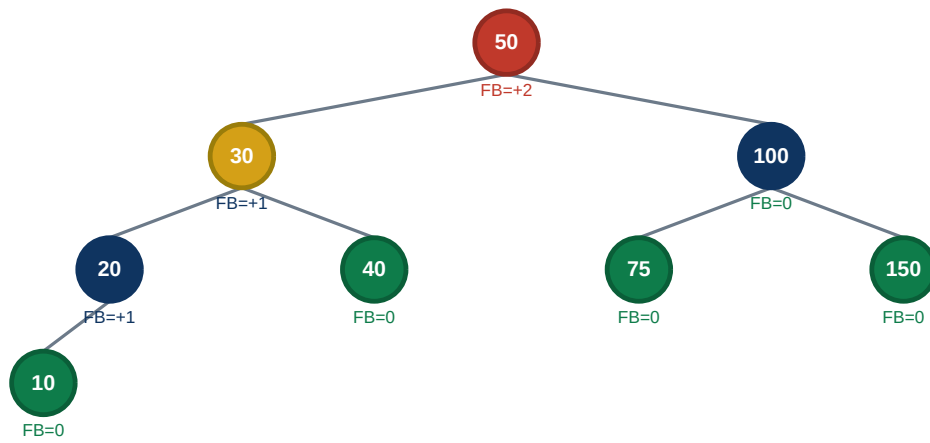
Recalcular 50:

Inclusão do nó 50 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(50)** $h(\text{filho_esq}) = 2 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$ $H(50) = 1 + \max(2, 1) = 3$ **PASSO 2 — FB(50)** $h(\text{subárv_esq}) = 2 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$ $FB(50) = 2 - 1 = 1$

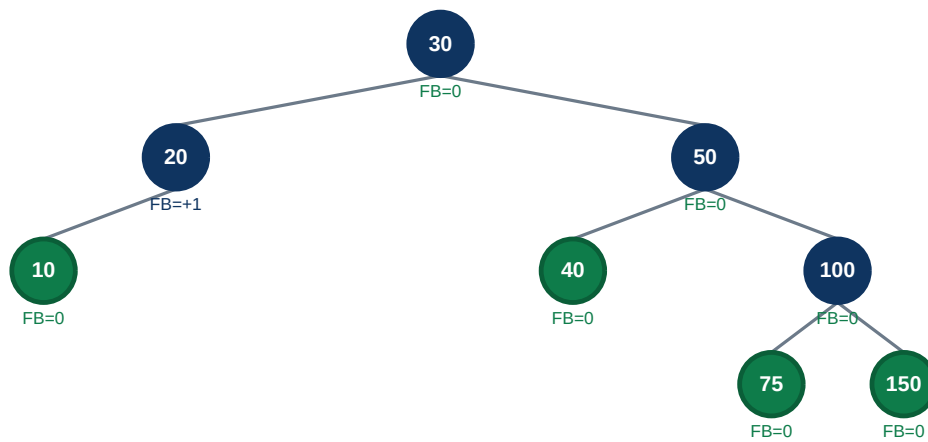
✗ Desequilíbrio detectado — Rotação necessária!

NÓ CRÍTICO: 50 (FB=+2) | Filho esq 30 (FB=+1) → Caso LL → 2ª Rotação Simples à Direita

Estado ANTES da 2ª Rotação LL:



Árvore Final Balanceada (após 2ª rotação LL):



✓ Árvore AVL balanceada com todos FB em [-1, +1].

REDE 06 — Rede Mista — LR e LL

Sequência de inserção: 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60

Tipo: LR (P6) + LL (P8)

Inclusão do nó 55 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$$H(55) = 0$$

PASSO 2 — FB(55)

$$FB(55) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 25 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(25)

$$H(25) = 0$$

PASSO 2 — FB(25)

$$FB(25) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusão do nó 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(55) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

PASSO 2 — FB(55)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(55) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 75 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(75)

$$H(75) = 0$$

PASSO 2 — FB(75)

$$FB(75) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusão do nó 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(55) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(55)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$\text{FB}(55) = 0 - 0 = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Inclusão do nó 15 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(15)**

$$H(15) = 0$$

PASSO 2 — FB(15)

$$\text{FB}(15) = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusão do nó 25 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(25)**

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(25) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

PASSO 2 — FB(25)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$\text{FB}(25) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusão do nó 55 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(55)**

$$h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(55) = 1 + \max(1, 0) = 2$$

PASSO 2 — FB(55)

$$h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$\text{FB}(55) = 1 - 0 = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Inclusão do nó 40 (folha)**PASSO 1 — ALTURA H(40)**

$$H(40) = 0$$

PASSO 2 — FB(40)

$$\text{FB}(40) = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusão do nó 25 (nó interno)**PASSO 1 — ALTURA H(25)**

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(25) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(25)
$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$
$$\text{FB}(25) = 0 - 0 = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusao do no 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)
$$h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$
$$H(55) = 1 + \max(1, 0) = 2$$
PASSO 2 — FB(55)
$$h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$
$$\text{FB}(55) = 1 - 0 = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Inclusao do no 32 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(32)
$$H(32) = 0$$
PASSO 2 — FB(32)
$$\text{FB}(32) = 0$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 40:

Inclusao do no 40 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(40)
$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$
$$H(40) = 1 + \max(0, -1) = 1$$
PASSO 2 — FB(40)
$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$
$$\text{FB}(40) = 0 - (-1) = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 25:

Inclusao do no 25 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(25)
$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$$
$$H(25) = 1 + \max(0, 1) = 2$$
PASSO 2 — FB(25)
$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$$
$$\text{FB}(25) = 0 - 1 = -1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusao do no 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$h(\text{filho_esq}) = 2$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(55) = 1 + \max(2, 0) = 3$

PASSO 2 — FB(55)

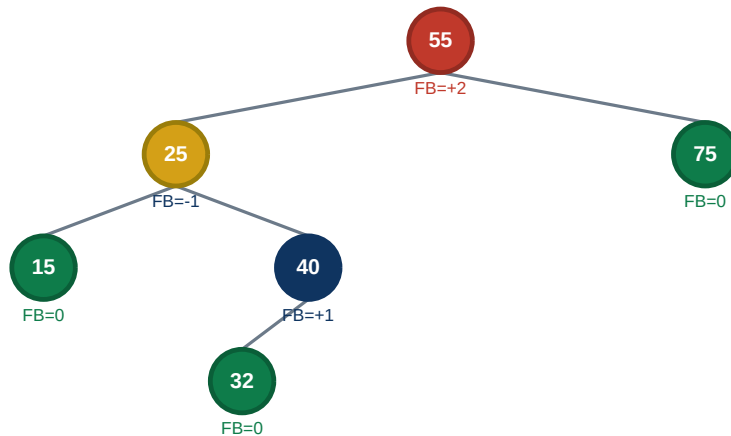
$h(\text{subárv_esq}) = 2$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(55) = 2 - 0 = 2$

X Desequilíbrio detectado — Rotacao necessaria!

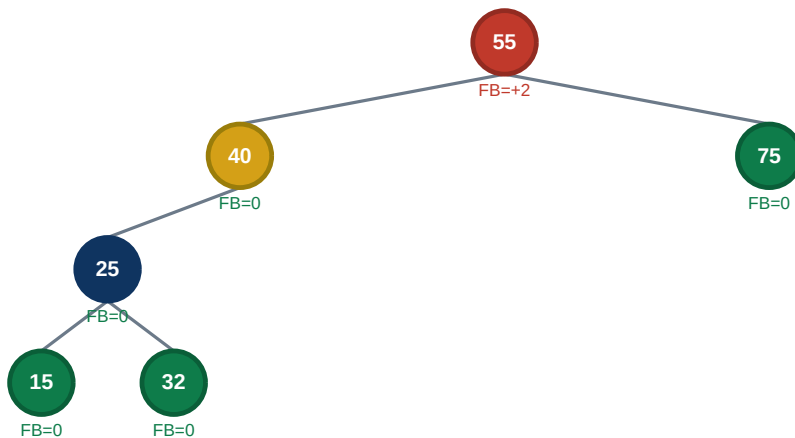
NÓ CRÍTICO: 55 (FB=+2) | Filho esq 25 (FB=-1) → Caso LR

Estado ANTES das rotações LR:



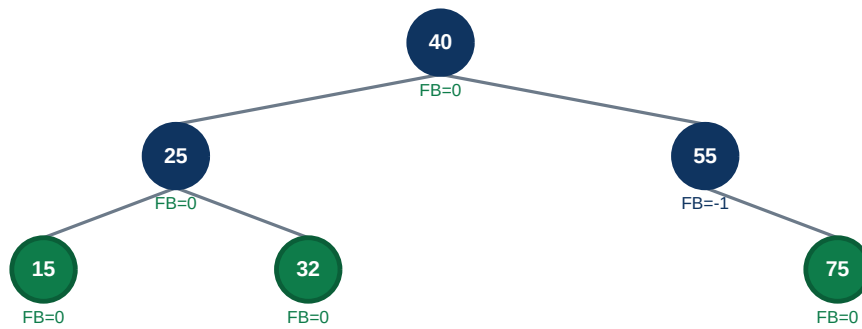
PASSO 6a — Rotação Simples à Esquerda no filho (25):

Intermediário (após 1ª rotação — agora LL):



PASSO 6b — Rotação Simples à Direita no pai (55):

Após rotação LR:



P7 — Inserir 48:

Inclusao do no 48 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(48)

$H(48) = 0$

PASSO 2 — FB(48)

$FB(48) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusao do no 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(55) = 1 + \max(0, 0) = 1$

PASSO 2 — FB(55)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(55) = 0 - 0 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 40:

Inclusao do no 40 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(40)

$h(\text{filho_esq}) = 1$ $h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(40) = 1 + \max(1, 1) = 2$

PASSO 2 — FB(40)

$h(\text{subárv_esq}) = 1$ $h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(40) = 1 - 1 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

P8 — Inserir 60:

Inclusao do no 60 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(60)

$H(60) = 0$

PASSO 2 — FB(60)

$$FB(60) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusão do nó 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(55) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(55)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$

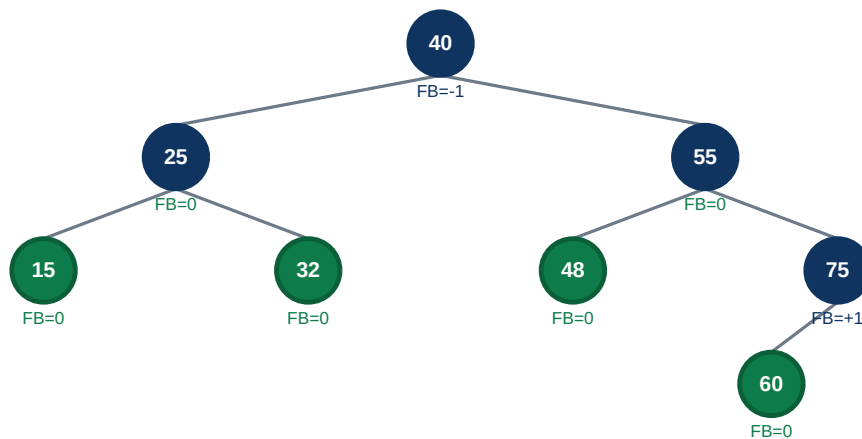
$$FB(55) = 0 - 0 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 40 → verifica desequilíbrio:

$$FB(55) = h(\text{esq}=48)0 - h(\text{dir}=60)0 = 0 \quad \checkmark \quad |FB(75)| = -1 \text{ após ter 60 como filho esq}$$

Árvore Final Balanceada:



✓ Árvore AVL balanceada com todos FB em $[-1, +1]$.

REDE 07 — Desafio — Todos os Tipos de Rotação

Sequência de inserção: 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50

Tipo: LL, RR, LR, RL

Inclusão do nó 70 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(70)

$$H(70) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

PASSO 2 — FB(70)

$$FB(70) = -1 - -1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Inclusão do nó 40 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(40)

$$H(40) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

PASSO 2 — FB(40)

$$FB(40) = -1 - -1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 70: $FB=+1$

Inclusão do nó 90 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(90)

$$H(90) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

PASSO 2 — FB(90)

$$FB(90) = -1 - -1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 70: $FB=0$

Inclusão do nó 20 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(20)

$$H(20) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

PASSO 2 — FB(20)

$$FB(20) = -1 - -1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 40: $FB=+1$ | 70: $FB=+1$

Inclusão do nó 55 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$$H(55) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

PASSO 2 — FB(55)

$$FB(55) = -1 - -1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 40: $FB=0$ | 70: $FB=+1$

Inclusao do no 85 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(85)

$$H(85) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

PASSO 2 — FB(85)

$$FB(85) = -1 - -1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 90: $FB=+1$ | 70: $FB=0$

Inclusao do no 100 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(100)

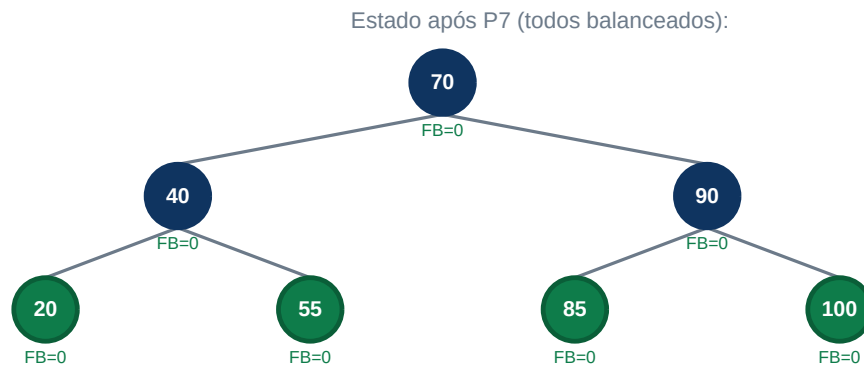
$$H(100) = 1 + \max(-1, -1) = 0$$

PASSO 2 — FB(100)

$$FB(100) = -1 - -1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 90: $FB=0$ | 70: $FB=0$



P8 — Inserir 45:

Inclusao do no 45 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(45)

$$H(45) = 0$$

PASSO 2 — FB(45)

$$FB(45) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusao do no 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = -1$$

$$H(55) = 1 + \max(0, -1) = 1$$

PASSO 2 — FB(55)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = -1$$

$$FB(55) = 0 - -1 = 1$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 40:

Inclusao do no 40 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(40)

$h(\text{filho_esq}) = 0$ $h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(40) = 1 + \max(0, 1) = 2$

PASSO 2 — FB(40)

$h(\text{subárv_esq}) = 0$ $h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(40) = 0 - 1 = -1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 70:

Inclusao do no 70 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(70)

$h(\text{filho_esq}) = 2$ $h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(70) = 1 + \max(2, 1) = 3$

PASSO 2 — FB(70)

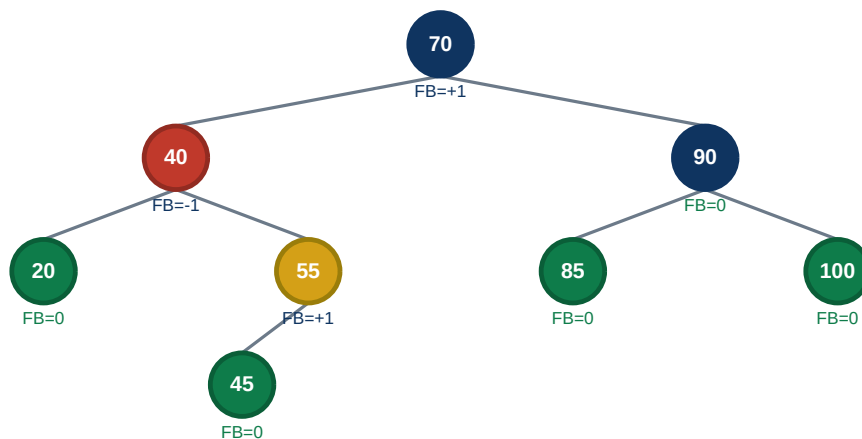
$h(\text{subárv_esq}) = 2$ $h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(70) = 2 - 1 = 1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

FB(40)=-1 e FB(55)=+1 → Caso RL no nó 40

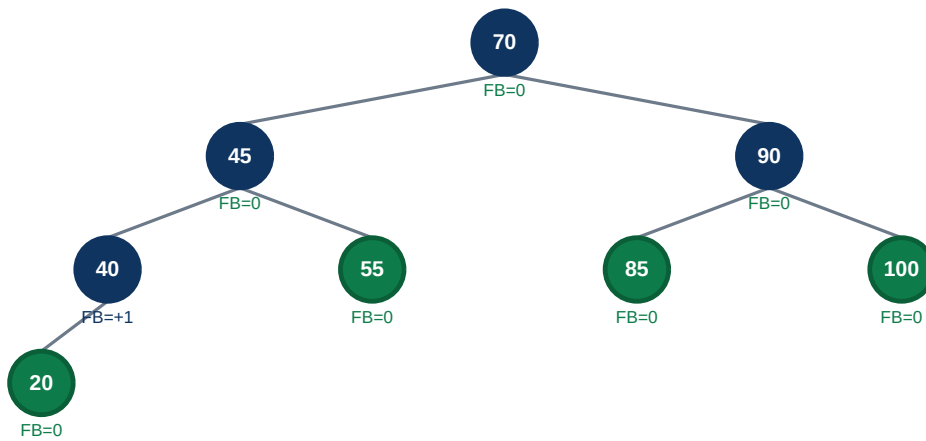
ANTES da rotação RL:



P8a — Rotação à Direita no filho (55):

P8b — Rotação à Esquerda no pai (40):

Após rotação RL:



P9 — Inserir 60:

Inclusao do no 60 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(60)

$H(60) = 0$

PASSO 2 — FB(60)

$FB(60) = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusao do no 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$h(\text{filho_esq}) = -1$ $h(\text{filho_dir}) = 0$

$H(55) = 1 + \max(-1, 0) = 1$

PASSO 2 — FB(55)

$h(\text{subárv_esq}) = -1$ $h(\text{subárv_dir}) = 0$

$FB(55) = -1 - 0 = -1$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 45:

Inclusao do no 45 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(45)

$h(\text{filho_esq}) = 1$ $h(\text{filho_dir}) = 1$

$H(45) = 1 + \max(1, 1) = 2$

PASSO 2 — FB(45)

$h(\text{subárv_esq}) = 1$ $h(\text{subárv_dir}) = 1$

$FB(45) = 1 - 1 = 0$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 70:

Inclusao do no 70 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(70)

$$h(\text{filho_esq}) = 2 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(70) = 1 + \max(2, 1) = 3$$

PASSO 2 — FB(70)

$$h(\text{subárv_esq}) = 2 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(70) = 2 - 1 = 1$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

P10 — Inserir 50:

Inclusao do no 50 (folha)

PASSO 1 — ALTURA H(50)

$$H(50) = 0$$

PASSO 2 — FB(50)

$$FB(50) = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 55:

Inclusao do no 55 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(55)

$$h(\text{filho_esq}) = 0 \quad h(\text{filho_dir}) = 0$$

$$H(55) = 1 + \max(0, 0) = 1$$

PASSO 2 — FB(55)

$$h(\text{subárv_esq}) = 0 \quad h(\text{subárv_dir}) = 0$$

$$FB(55) = 0 - 0 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 45:

Inclusao do no 45 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(45)

$$h(\text{filho_esq}) = 1 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(45) = 1 + \max(1, 1) = 2$$

PASSO 2 — FB(45)

$$h(\text{subárv_esq}) = 1 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$FB(45) = 1 - 1 = 0$$

✓ Balanceado ($|FB| \leq 1$)

Recalcular 70:

Inclusao do no 70 (nó interno)

PASSO 1 — ALTURA H(70)

$$h(\text{filho_esq}) = 2 \quad h(\text{filho_dir}) = 1$$

$$H(70) = 1 + \max(2, 1) = 3$$

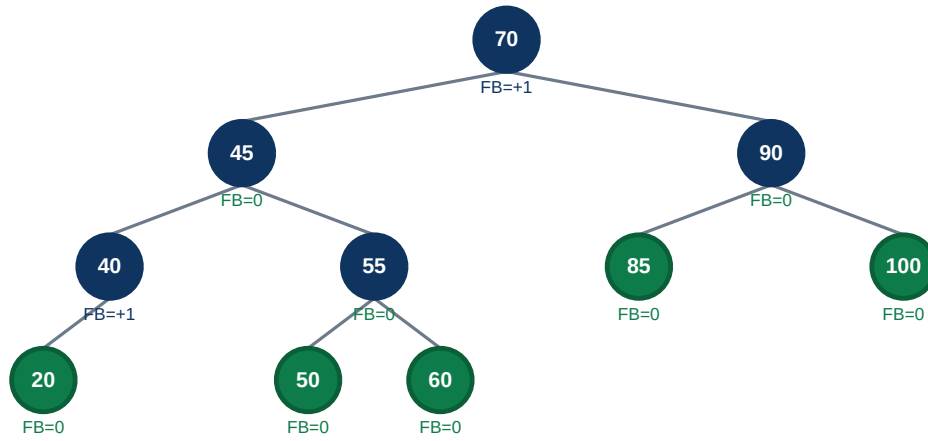
PASSO 2 — FB(70)

$$h(\text{subárv_esq}) = 2 \quad h(\text{subárv_dir}) = 1$$

$$\text{FB}(70) = 2 - 1 = 1$$

✓ Balanceado ($|\text{FB}| \leq 1$)

Árvore após P10 — balanceada ($\text{FB}(70)=+1$ dentro do limite):



✓ Todos os FBs estão no intervalo $[-1, +1]$. Árvore AVL balanceada.